



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

ГОСТ Р 34.13-2015



Режимы

- **Режим простой замены (Electronic Codebook, ECB);**
- Режим гаммирования (Counter, CTR);
- Режим гаммирования с обратной связью по выходу (Output Feedback, OFB);
- Режим простой замены с сцеплением (Cipher Block Chaining, CBC);
- Режим гаммирования с обратной связью по шифртексту (Cipher Feedback, CFB);
- Режим выработки имитовставки (Message Authentication Code algorithm).

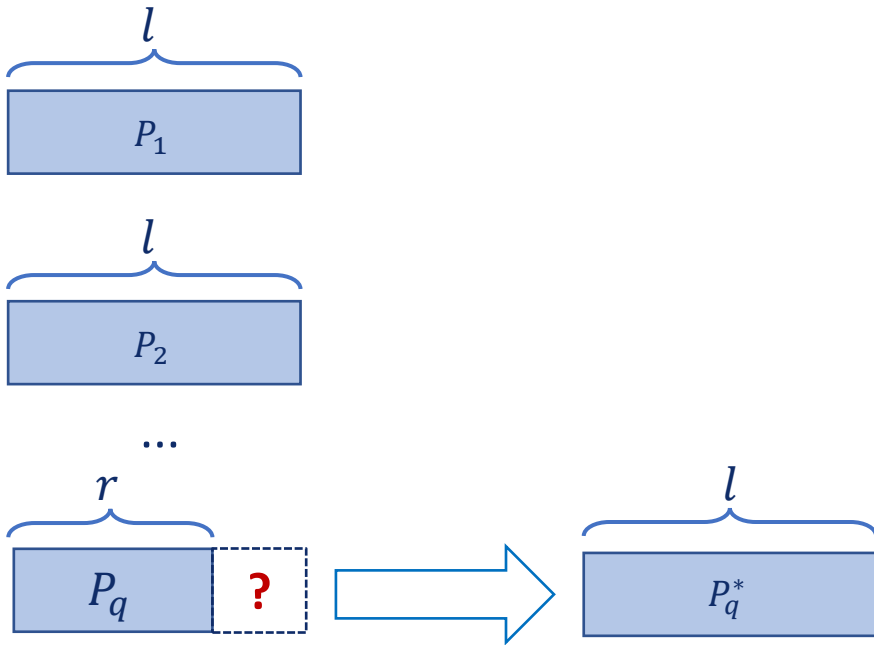


Основные обозначения

0^r	двоичная строка, состоящая из r нулей;
MSB_s	замена двоичной строки ее старшими битами в количестве s ;
LSB_s	замена двоичной строки ее младшими битами в количестве s ;
n	длина блока базового блочного шифра;
s	длина блока гаммы;
P	открытый текст, $P = P_1 P_2 P_3 \dots P_q$;
C	шифртекст, $C = C_1 C_2 C_3 \dots C_q$.

Дополнение сообщения

- Сообщение $P \in V^*$, $|P| \bmod l = r$.



- Процедура 1:**

$$- P^* = \begin{cases} P, & \text{если } r = 0, \\ P \parallel 0^{l-r}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- Процедура 2:**

$$- P^* = P \parallel 1 \parallel 0^{l-r-1}$$

- Процедура 3:**

$$- P^* = \begin{cases} P, & \text{если } r = n, \\ P \parallel 1 \parallel 0^{l-r-1}, & \text{иначе.} \end{cases}$$



Выработка начального значения

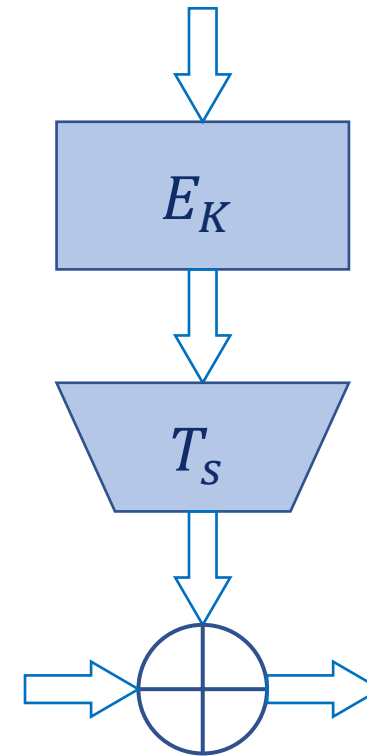
- **Синхропосылка (initializing value)** – комбинация знаков, передаваемая по каналу связи и предназначенная для инициализации алгоритма шифрования, а именно: для выработки начального значения вспомогательных переменных, используемых в некоторых режимах работы.

- Требования к синхропосылке:

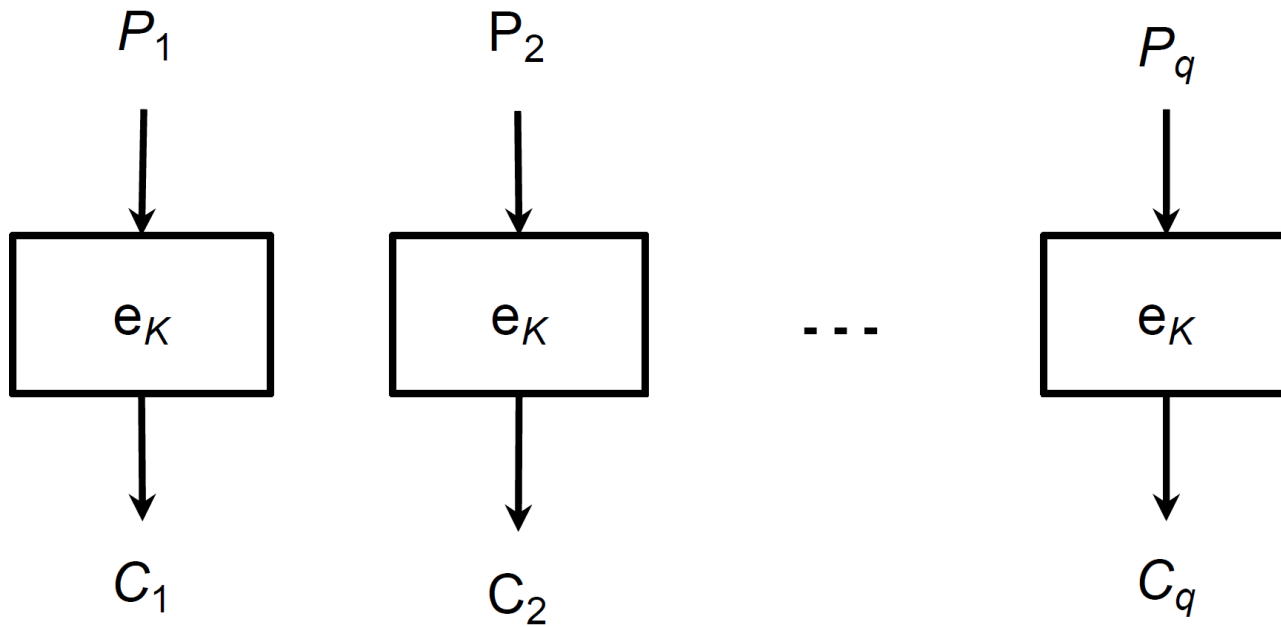
Режим простой замены с зацеплением	Случайность, равновероятность и независимость от других возможных значений.
Режим гаммирования с обратной связью по шифртексту	
Режим гаммирования	Уникальность для сообщений, зашифровываемых на одном ключе.
Режим гаммирования с обратной связью по выходу	Непредсказуемость либо уникальность.

Процедура усечения

- В режимах гаммирования базовый блочный шифр с длиной блока n используется для выработки гаммы, которая блоками длиной $s \leq n$ накладывается на открытый текст:
 - $C_i = P_i \oplus T_s(E_K(X_i))$.
- Операция усечения состоит во взятии старших бит блока, выработанного базовым блочным шифром:
 - $T_s = MSB_s$.

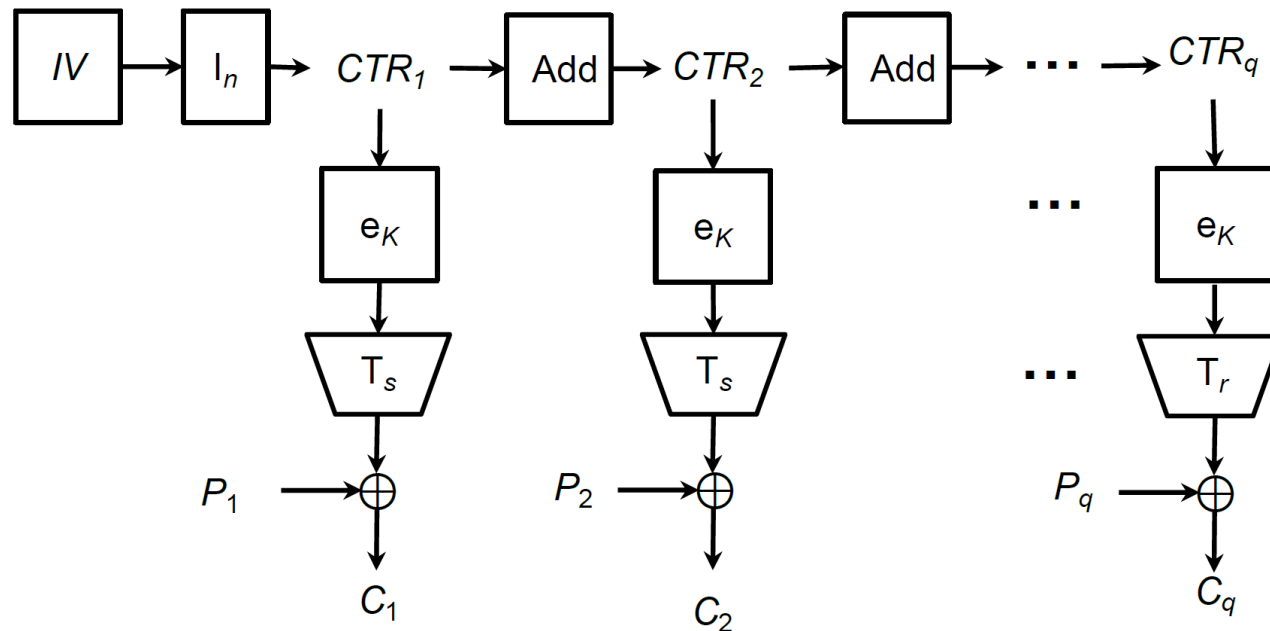


Режим простой замены



- Зашифрование:
 $C_i = E_K(P_i), \forall i = \overline{1, q}.$

Режим гаммирования



- Зашифрование:

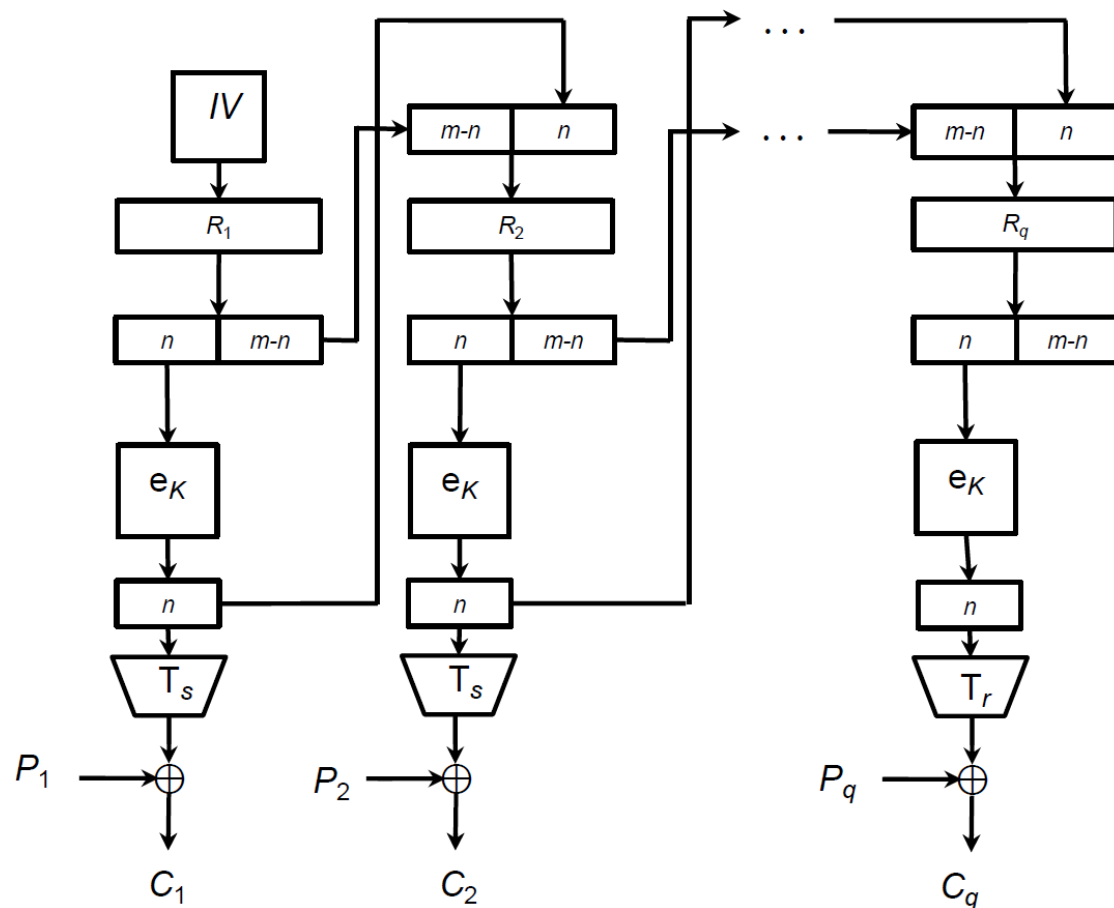
$$CTR_1 = I_n(IV) = IV \parallel 0^{\frac{n}{2}}, IV \in V_{\frac{n}{2}};$$

$$\forall i = \overline{1, q-1}:$$

$$\begin{cases} CTR_{i+1} = \text{Add}(CTR_i); \\ \text{Add}(CTR_i) = \text{Vec}_n(\text{Int}_n(CTR_i) \boxplus_n 1); \\ C_i = P_i \oplus T_s(E_K(CTR_i)); \end{cases}$$

$$C_q = P_q \oplus T_r(E_K(CTR_q)).$$

Режим гаммирования с обратной связью по выходу



- Зашифрование:

$$R_1 = IV, IV \in V_m, m = nz;$$

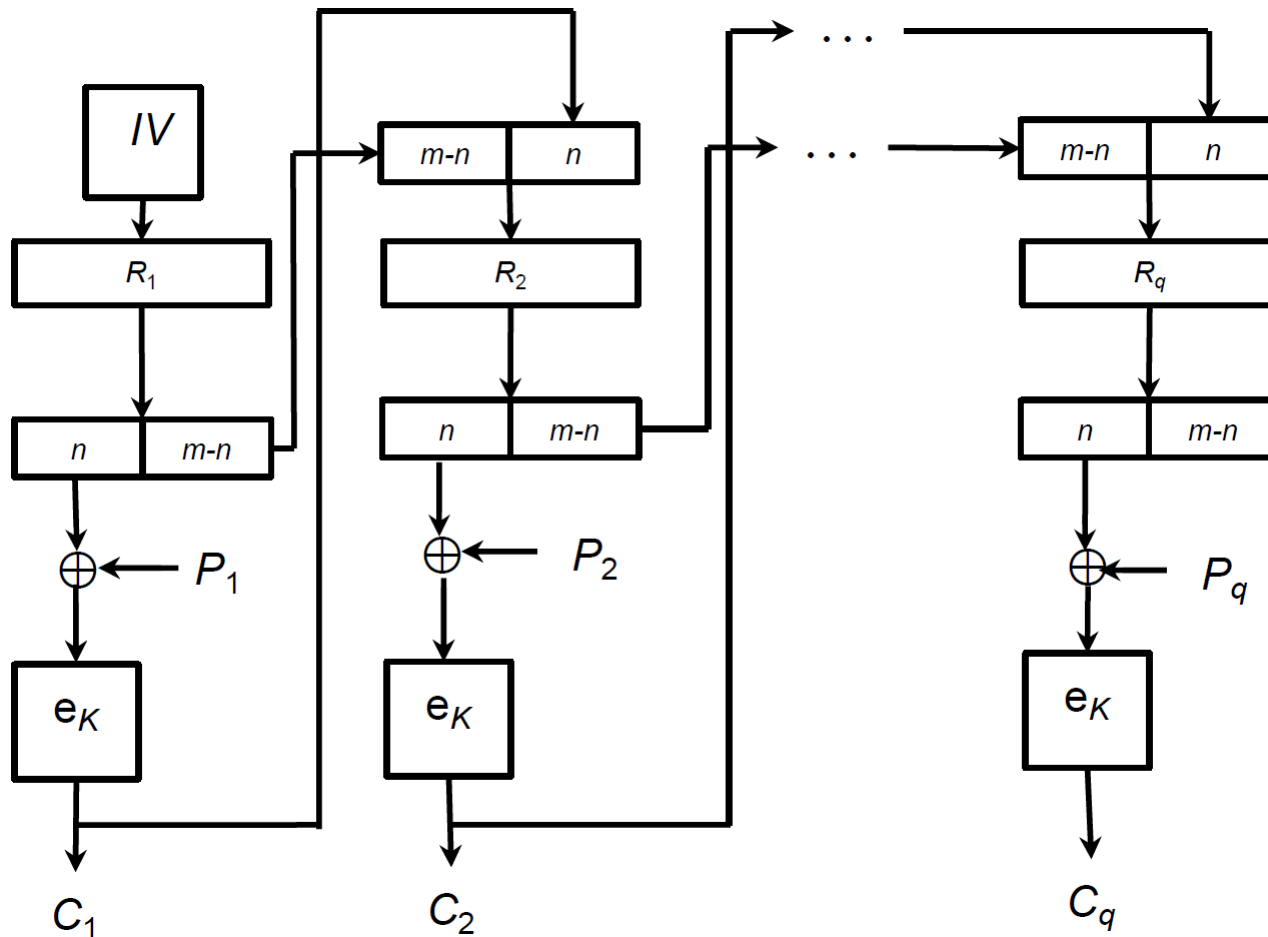
$$\forall i = \overline{1, q-1}:$$

$$\begin{cases} Y_i = E_K(\text{MSB}_n(R_i)); \\ C_i = P_i \oplus T_s(Y_i); \\ R_{i+1} = \text{LSB}_{m-n}(R_i) \parallel Y_i; \end{cases}$$

$$Y_q = E_K(\text{MSB}_n(R_q));$$

$$C_q = P_q \oplus T_r(Y_q).$$

Режим простой замены с зацеплением



- Зашифрование:

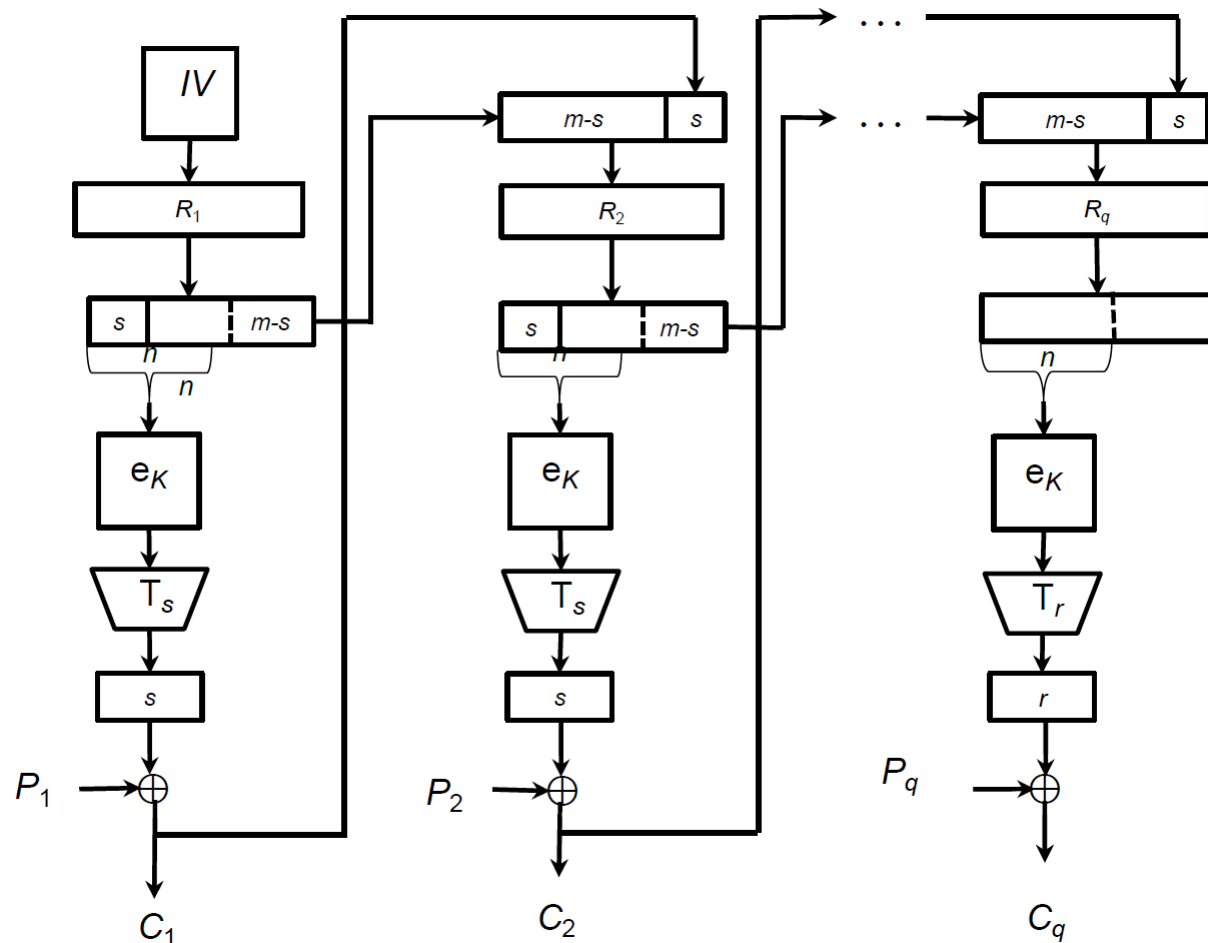
$$R_1 = IV, IV \in V_m, m = nz;$$

$$\forall i = \overline{1, q-1}:$$

$$\begin{cases} C_i = E_K(P_i \oplus \text{MSB}_n(R_i)); \\ R_{i+1} = \text{LSB}_{m-n}(R_i) \parallel C_i; \end{cases}$$

$$C_q = E_K(P_q \oplus \text{MSB}_n(R_q)).$$

Режим гаммирования с обратной связью по шифртексту



- Зашифрование:

$$R_1 = IV, IV \in V_m, m = nz;$$

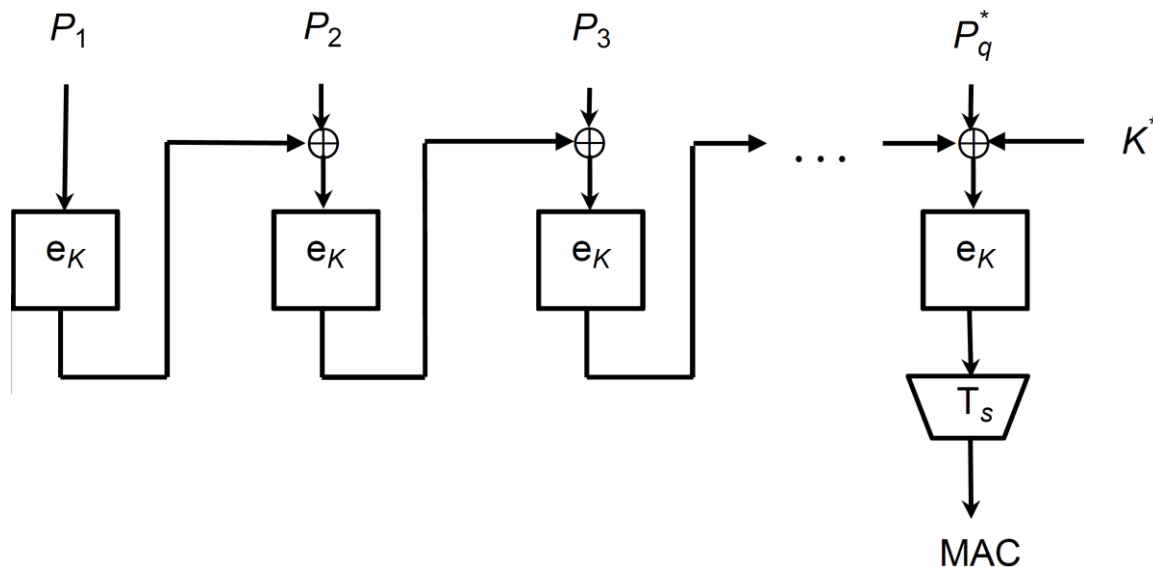
$$\forall i = \overline{1, q-1}:$$

$$\begin{cases} C_i = P_i \oplus T_s(E_K(\text{MSB}_n(R_i))); \\ R_{i+1} = \text{LSB}_{m-s}(R_i) \parallel C_i; \end{cases}$$

$$C_q = P_q \oplus T_r(E_K(\text{MSB}_n(R_q))).$$

Режим выработки имитовставки

- Имитовставка** – это контрольная комбинация, зависящая от открытого текста и секретного ключа, используемая для обнаружения всех случайных или преднамеренных изменений в открытом тексте.



$$R = E_K(0^n);$$

$$K_1 = \begin{cases} R \ll 1, & \text{если } \text{MSB}_1(R) = 0; \\ (R \ll 1) \oplus B_n, & \text{иначе;} \end{cases}$$

$$K_2 = \begin{cases} K_1 \ll 1, & \text{если } \text{MSB}_1(K_1) = 0; \\ (K_1 \ll 1) \oplus B_n, & \text{иначе;} \end{cases}$$

$$B_{64} = 0^{59} \parallel 11011, B_{128} = 0^{120} \parallel 10000111;$$

$$C_0 = 0^n;$$

$$C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1}), i = \overline{1, q-1};$$

$$\text{MAC} = T_s \left(E_K(P_q^* \oplus C_{q-1} \oplus K^*) \right);$$

$$K^* = \begin{cases} K_1, & \text{если } |P_q| = n; \\ K_2, & \text{иначе.} \end{cases}$$